ESCOLA TÈCNICA SUPERIOR D'ENGINYERIA DE TELECOMUNICACIÓ

Grau d'Enginyeria de Tecnologies i Serveis de Telecomunicació

Matemàtiques de la telecomunicació

Examen parcial — 3 d'abril de 2025 — temps: 2h 30m

---

1. (a) Determineu una funció causal $x(t)$ tal que $x(t) * x(t) = (1-t)\sin t$.

   (b) Determineu la funció periòdica causal $y(t)$ tal que

$$Y(s) = \frac{s - 1 + e^{-s}}{s^2(1 - e^{-3s})},$$

   i representeu-la gràficament.

♣ **Solució:**

(a) Aplicant el teorema de convolució:

$$\mathcal{L}\left[x(t) * x(t)\right] = (X(s))^2 = \mathcal{L}\left[\sin t - t\sin t\right] = \frac{1}{s^2+1} - \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}s}\frac{1}{s^2+1} = \frac{s^2+1-2s}{(s^2+1)^2}.$$

Per tant,

$$X(s) = \pm\frac{s-1}{s^2+1},$$

i finalment $x(t) = \pm(\cos t - \sin t)u(t)$.

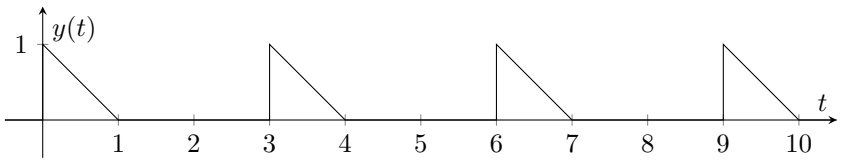
(b)

$$Y(s) = \frac{Y_1(s)}{1-e^{-3s}} \qquad \text{on } Y_1(s) = \frac{s-1+e^{-s}}{s^2} = \frac{1}{s} - \frac{1}{s^2} + \frac{1}{s^2}e^{-s}.$$

Llavors,

$$y_1(t) = \mathcal{L}^{-1}\left[Y_1(s)\right] = (1-t)u(t) + (t-1)u(t-1) = \begin{cases} 1-t, & 0 \le t < 1 \\ 0, & t \ge 1. \end{cases}.$$

Per tant, $y(t)$ és una funció causal periòdica de període 3 i el primer període ve donat per $y_1(t)$. La seva representació gràfica és



---

2. Donat el sistema d'equacions diferencials

$$\begin{cases} x'(t) = y(t) + t \\ y'(t) = x(t) + 2\delta(t-2) \end{cases}$$

amb les condicions inicials $x(0) = -1$, $y(0) = 4$, determineu $y(t)$.

♣ **Solució:** Transformant per Laplace el sistema:

$$\begin{cases} sX(s) + 1 = Y(s) + \frac{1}{s^2} \\ sY(s) - 4 = X(s) + 2e^{-2s} \end{cases} \quad \Rightarrow \quad \begin{pmatrix} s & -1 \\ -1 & s \end{pmatrix} \begin{pmatrix} X(s) \\ Y(s) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{1}{s^2} - 1 \\ 2e^{-2s} + 4 \end{pmatrix}$$

d'on

$$Y(s) = \frac{2se^{-2s} + 4s + \frac{1}{s^2} - 1}{s^2 - 1} = \frac{2s}{s^2-1}e^{-2s} + \frac{4s^3 - s^2 + 1}{s^2(s^2-1)}.$$

La darrera fracció es pot desenvolupar com

$$\frac{4s^3 - s^2 + 1}{s^2(s^2-1)} = \frac{A}{s} + \frac{B}{s^2} + \frac{C}{s-1} + \frac{D}{s+1},$$

on $A = 0$, $B = -1$, $C = 2$ i $D = 2$.

De manera similar, $\dfrac{2s}{s^2-1} = \dfrac{1}{s-1} + \dfrac{1}{s+1}$.

Llavors,

$$Y(s) = \left(\frac{1}{s-1} + \frac{1}{s+1}\right)e^{-2s} - \frac{1}{s^2} + \frac{2}{s-1} + \frac{2}{s+1}$$

i finalment

$$y(t) = (e^{t-2} + e^{-t+2})u(t-2) + (-t + 2e^t + 2e^{-t})u(t).$$

---

3. Mitjançant el canvi de variable dependent $z(t) = ty(t)$ resoleu l'equació diferencial

$$ty'' + (2 - 6t)y' + (13t - 6)y = 0.$$

♣ **Solució:** Tenim $y = \dfrac{z}{t}$, $y' = \dfrac{z'}{t} - \dfrac{z}{t^2}$, $y'' = \dfrac{z''}{t} - \dfrac{2z'}{t^2} + \dfrac{2z}{t^3}$. Llavors

$$ty'' + (2-6t)y' + (13t-6)y = t\left(\frac{z''}{t} - \frac{2z'}{t^2} + \frac{2z}{t^3}\right) + (2-6t)\left(\frac{z'}{t} - \frac{z}{t^2}\right) + (13t-6)\frac{z}{t} = z'' - 6z' + 13z.$$

La nova equació en $z(t)$ és l'equació lineal homogènia amb coeficients constants $z'' - 6z' + 13z = 0$. Les arrels del polinomi característic $\lambda^2 - 6\lambda + 13$ són $\lambda = 3 \pm 2i$ simples, i per tant la seva solució general és $z(t) = C_1 e^{3t}\cos 2t + C_2 e^{3t}\sin 2t$, $C_1, C_2 \in \mathbb{R}$.

Desfent el canvi de variable, obtenim

$$y(t) = \frac{e^{3t}}{t}(C_1 \cos 2t + C_2 \sin 2t), \quad C_1, C_2 \in \mathbb{R}$$

---

4. (a) Resoleu sense utilitzar transformades de Laplace l'equació diferencial

$$x''' + 9x' = 81t^2 - 36t.$$

(b) Doneu la forma (amb coeficients indeterminats) d'una solució particular de l'equació diferencial

$$x''' + 9x' = t\cos 3t + \sin t - te^{3t}.$$

♣ **Solució:**

(a) El polinomi característic de l'equació diferencial lineal és $\lambda^3 + 9\lambda$, amb arrels $\lambda = 0$ i $\lambda = \pm 3i$ simples. Per tant, la solució general de l'equació lineal homogènia és

$$x_h(t) = C_1 + C_2\cos 3t + C_3 \sin 3t, \quad C_1, C_2, C_3 \in \mathbb{R}.$$

El terme independent de l'equació, $81t^2 - 36t$, correspon a un valor característic $\lambda = 0$ triple, que també és arrel simple del polinomi característic de l'equació diferencial. Per tant, existeix una solució de l'equació diferencial completa de la forma

$$x_p(t) = t(A_1t^2 + A_2t + A_3)$$

per valors adequats dels coeficients A_1, A_2, A_3.

Tenim,

$$\begin{aligned} x_p(t) &= A_1t^3 + A_2t^2 + A_3t \\ x_p'(t) &= 3A_1t^2 + 2A_2t + A_3 \\ x_p''(t) &= 6A_1t + A_2 \\ x_p'''(t) &= 6A_1 \end{aligned}$$

i llavors

$$x_p''' + 9x_p' = 6A_1 + 27A_1t^2 + 18A_2t + 9A_3 = 81t^2 - 36t$$

d'on $A_1 = 3$, $A_2 = -2$ i $A_3 = -2$.

La solució general de l'equació diferencial completa és

$$x(t) = x_p(t) + x_h(t) = t(3t^2 - 2t - 2) + C_1 + C_2\cos 3t + C_3\sin 3t, \quad C_1, C_2, C_3 \in \mathbb{R}.$$

(b) En aquest cas, el terme independent té valors característics $\lambda = \pm 3i$ dobles, $\lambda = \pm i$ simples i $\lambda = 3$ doble, dels quals $\lambda = \pm 3i$ també són arrels simples del polinomi característic de l'equació diferencial. Per tant, existeix una solució de l'equació completa de la forma

$$x_p(t) = t(A_1t + A_2)\cos 3t + t(B_1t + B_2)\sin 3t + C_1\cos t + C_2\sin t + (D_1t + D_2)e^{3t},$$

per valors adequats dels coeficients indeterminats.
